Задание по курсу «Суперкомпьютерное моделирование и технологии»

сентябрь 2026 - декабрь 2026

Содержание

Содержание **1**

1 Введение **1**

2 Математическая постановка дифференциальной задачи **1**

3 Численный метод решения задачи **2**

4 Программная реализация **3**

5 Варианты заданий **4**

6 Требования к отчету **5**

7 Материалы, сдаваемые на проверку **6**

Список литературы **7**

1 Введение

В качестве модельной задачи предлагается задача для трехмерного гиперболического уравнения в области, представляющей из себя прямоугольный параллелепипед. Индивидуальные варианты заданий отличаются типом граничных условий. Данное уравнение часто применяется в теории тепло и массопереноса, гидро и аэромеханике, электростатике. Поэтому поиск решения данный задачи в различных областях является весьма актуальным.

Задание необходимо выполнить на следующих ПВС Московского университета:

1. IBM Polus [1],

2 Математическая постановка дифференциальной задачи

В трехмерной замкнутой области

$$\Omega = [0 \leqslant x \leqslant L_x] \times [0 \leqslant y \leqslant L_y] \times [0 \leqslant z \leqslant L_z]$$

для $(0 < t \leqslant T]$ требуется найти решение $u(x, y, z, t)$ уравнения в частных производных

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u \tag{1}$$

с начальными условиями

$$u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), \tag{2}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \tag{3}$$

при условии, что на границах области заданы однородные граничные условия первого рода

$$u(0, y, z, t) = 0, \qquad u(L_x, y, z, t) = 0, \tag{4}$$

$$u(x, 0, z, t) = 0, \qquad u(x, L_y, z, t) = 0, \tag{5}$$

$$u(x, y, 0, t) = 0, \qquad u(x, y, L_z, t) = 0, \tag{6}$$

либо периодические граничные условия

$$u(0, y, z, t) = u(L_x, y, z, t), \qquad u_x(0, y, z, t) = u_x(L_x, y, z, t), \tag{7}$$

$$u(x, 0, z, t) = u(x, L_y, z, t), \qquad u_y(x, 0, z, t) = u_y(x, L_y, z, t), \tag{8}$$

$$u(x, y, 0, t) = u(x, y, L_z, t), \qquad u_z(x, y, 0, t) = u_z(x, y, L_z, t). \tag{9}$$

Конкретная комбинация граничных условий определяется индивидуальным вариантом задания (см. п. 5).

3 Численный метод решения задачи

Содержание данного пункта основано на материале книги [2].

Для численного решения задачи введем на Ω сетку $\omega_{h\tau} = \bar{\omega}_h \times \omega_\tau$, где

$$T = T_0,$$
$$L_x = L_{x_0}, L_y = L_{y_0}, L_z = L_{z_0}$$
$$\bar{\omega}_h = \{(x_i = ih_x, y_j = jh_y, z_k = kh_z), i, j, k = 0, 1, \ldots, N, h_x N = L_x, h_y N = L_y, h_z N = L_z\},$$
$$\omega_\tau = \{t_n = n\tau, n = 0, 1, \ldots, K, \tau K = T\}.$$

Через ω_h обозначим множество внутренних, а через γ_h — множество граничных узлов сетки $\bar{\omega}_h$.

Для аппроксимации исходного уравнения (1) с однородными граничными условиями (4)–(6) и начальными условиями (2)–(3) воспользуемся следующей системой уравнений:

$$\frac{u^{n+1}_{ijk} - 2u^n_{ijk} + u^{n-1}_{ijk}}{\tau^2} = \Delta_h u^n, \quad (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h, \quad n = 1, 2, \ldots, K-1,$$

Здесь Δ_h — семиточечный разностный аналог оператора Лапласа:

$$\Delta_h u^n = \frac{u^n_{i-1,j,k} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i+1,j,k}}{h^2} + \frac{u^n_{i,j-1,k} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i,j+1,k}}{h^2} + \frac{u^n_{i,j,k-1} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i,j,k+1}}{h^2}.$$

Приведенная выше разностная схема является явной — значения u^{n+1}_{ijk} на $(n+1)$-м шаге можно явным образом выразить через значения на предыдущих слоях.

Для начала счета (т.е. для нахождения u^2_{ijk}) должны быть заданы значения u^0_{ijk}, u^1_{ijk}, $(x_i, y_j, z_k) \in \omega_h$. Из условия (2) имеем

$$u^0_{ijk} = \varphi(x_i, y_j, z_k), \quad (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h. \tag{10}$$

Простейшая замена начального условия (3) уравнением $(u^1_{ijk} - u^0_{ijk})/\tau = 0$ имеет лишь первый порядок аппроксимации по τ. Аппроксимацию второго порядка по τ и h дает разностное уравнение

$$\frac{u^1_{ijk} - u^0_{ijk}}{\tau} = \frac{\tau}{2}\Delta_h\varphi(x_i, y_j, z_k), \quad (x_i, y_j, z_k) \in \omega_h. \tag{11}$$

$$u^1_{ijk} = u^0_{ijk} + \frac{\tau^2}{2}\Delta_h\varphi(x_i, y_j, z_k) \tag{12}$$

Разностная аппроксимация для периодических граничных условий выглядит следующим образом

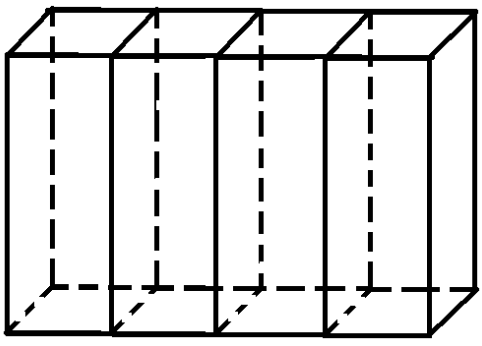
$$\begin{aligned} u^{n+1}_{0jk} &= u^{n+1}_{Njk}, & \qquad u^{n+1}_{1jk} &= u^{n+1}_{N+1jk}, \\ u^{n+1}_{i0k} &= u^{n+1}_{iNk}, & \qquad u^{n+1}_{i1k} &= u^{n+1}_{iN+1k}, \\ u^{n+1}_{ij0} &= u^{n+1}_{ijN}, & \qquad u^{n+1}_{ij1} &= u^{n+1}_{ijN+1}, \end{aligned}$$

$i, j, k = 0, 1, \ldots, N$.

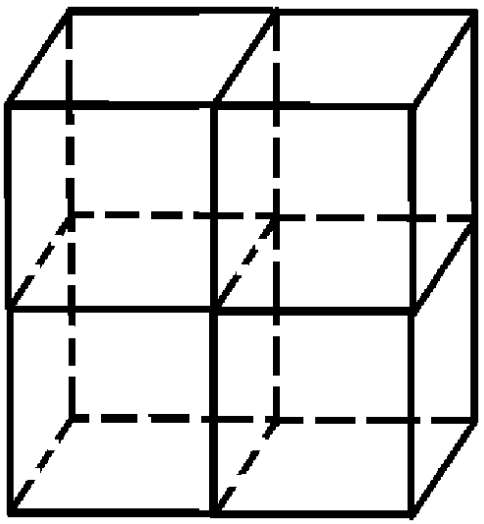
Для вычисления значений $u^0, u^1 \in \gamma_h$ допускается использование аналитического значения u, которое задается в программе еще для вычисления погрешности решения задачи.

4 Программная реализация

Требуется реализовать блочное разбиение области между процессами, поскольку в этом случае предполагается меньше межпроцессорных коммуникаций, по сравнению с ленточным.



Ленточное разбиение 3d.



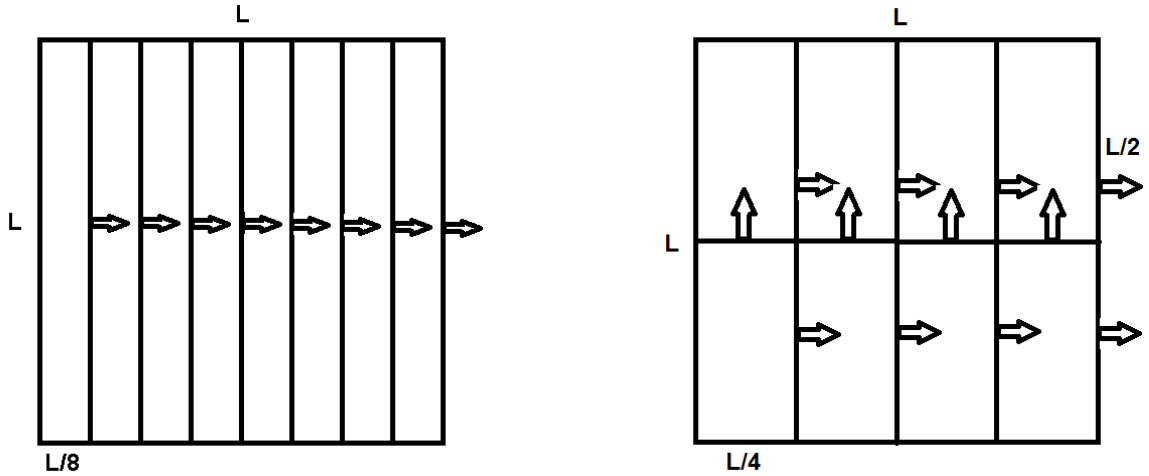
Блочное разбиение 3d.

Рис. 1: Виды разбиений 3d

Число областей, на которое необходимо произвести разбиение может быть произвольным, как четным, так и нечетным.

На рисунке 1 изображен схематично двумерный ленточный и блочный вариант разбиения квадратной области на 8 частей.

В случае ленточного разбиения получаем $S_{strip} = 8L$ межпроцессорных коммуникаций. В блочном случае $S_{block} = 8(L/2) + 4(L/4) = 5L$ коммуникаций, то есть в 1.6 раз меньше. С ростом числа разбиений (и процессов, соответственно) это число будет только увеличиваться. Данные рассуждения можно обобщить и на трехмерный случай.



Ленточное разбиение. Блочное разбиение.

Рис. 2: Виды разбиений

Таким образом, алгоритм решения задачи, выглядит следующим образом:

1. Исходя из варианта, расчитывается точное аналитическое решение $u_{analytical}$ в узлах сетки
2. Проводим разбиение области Ω между процессами.
3. Фиксируем временной слой (начиная с 0).
4. Используя формулы (10) и (12). находим значения u^0 и u^1.
5. Пользуясь найденными u^0 и u^1 и разностным представлением уравнения (1), находим значения u в локальной области разбиения
6. Передаем посчитанные граничные значения блокам-соседям.
7. Повторяем шаги 5-6 для внутренних блоков.
8. Определяем максимальную погрешность на сетке между посчитанным и аналитическим решением.
9. Переходим на следующий слой по времени и повторяем шаги 2-9.

5 Варианты заданий

Индивидуальные варианты заданий отличаются комбинацией граничных условий. Варианты приведены в следующей таблице (1Р - условие первого рода, П - периодическое условие) 1.

Таблица 1: Варианты заданий

Вариант	x	y	z	$u_{analytical}$
1	1Р	1Р	1Р	$\sin(\frac{\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t), a_t=\pi\sqrt{\frac{1}{L_x^2}+\frac{1}{L_y^2}+\frac{1}{L_z^2}}$
2	1Р	1Р	П	$\sin(\frac{\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t+2\pi), a_t=\pi\sqrt{\frac{1}{L_x^2}+\frac{1}{L_y^2}+\frac{4}{L_z^2}}$
3	1Р	П	1Р	$\sin(\frac{\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{3\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t), a_t=\pi\sqrt{\frac{1}{L_x^2}+\frac{4}{L_y^2}+\frac{9}{L_z^2}}$
4	1Р	П	П	$\sin(\frac{3\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t+4\pi), a_t=\pi\sqrt{\frac{9}{L_x^2}+\frac{4}{L_y^2}+\frac{4}{L_z^2}}$
5	П	1Р	1Р	$\sin(\frac{2\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t+2\pi), a_t=\pi\sqrt{\frac{4}{L_x^2}+\frac{1}{L_y^2}+\frac{1}{L_z^2}}$
6	П	1Р	П	$\sin(\frac{2\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_y}y+\pi)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_z}z+2\pi)\cdot\cos(a_t\cdot t+\pi), a_t=\pi\sqrt{\frac{4}{L_x^2}+\frac{1}{L_y^2}+\frac{4}{L_z^2}}$
7	П	П	1Р	$\sin(\frac{2\pi}{L_x}x+3\pi)\cdot\sin(\frac{2\pi}{L_y}y+2\pi)\cdot\sin(\frac{\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t+\pi), a_t=\pi\sqrt{\frac{4}{L_x^2}+\frac{4}{L_y^2}+\frac{1}{L_z^2}}$
8	П	П	П	$\sin(\frac{2\pi}{L_x}x)\cdot\sin(\frac{4\pi}{L_y}y)\cdot\sin(\frac{6\pi}{L_z}z)\cdot\cos(a_t\cdot t), a_t=\pi\sqrt{\frac{4}{L_x^2}+\frac{16}{L_y^2}+\frac{36}{L_z^2}}$

Значениям «1-го рода» и «периодические» в столбце x отвечают формулы (4) и (7), в столбце y — (5) и (8), в столбце z — (6) и (9).

Функция $u_{analytical}$ напрямую зависит от введенных L_x, L_y, L_z, которые являются входными аргументами программы. Функция $\varphi(x, y, z)$ зависит напрямую от $u_{analytical}$ (2).

6 Требования к отчету

Для того, чтобы успешно сдать задание, необходимо

- понимать семантику всех используемых в коде функций MPI и директив OpenMP;
- представить отчет с результатами исследования параллельных характеристик программы;
- представить программный код.

Также необходимо провести исследование параллельных характеристик гибридной программы MPI/OpenMP и сравнить полученные результаты с программой, не использующей директивы OpenMP.

Отчет о выполнении задания должен содержать

- математическую постановку задачи;
- численные метод ее решения;
- краткое описание проделанной работы по созданию гибридной реализации MPI/ OpenMP;
- результаты расчетов (см. ниже).

Расчеты проводятся для разных размеров задач и на разном числе процессоров. Результаты расчетов заносятся в таблицу. Значениями в ячейках таблицы являются время решения и ускорение (таблица 2).

Следует выполнить около 20 шагов по времени.

Таблица 2: Пример оформления таблицы с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (MPI код)

Число MPI процессов N_p	*Число точек сетки* N^3	*Время решения* T	*Ускорение* S	*Погрешность* δ
1	128^3			
4	128^3			
8	128^3			
16	128^3			
32	128^3			
1	256^3			
8	256^3			
4	256^3			
16	256^3			
32	256^3			
1	512^3			
4	512^3			
8	512^3			
16	512^3			
32	512^3			

Таблица 3: Пример оформления таблицы с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (MPI + OpenMP код)

Число MPI процессов N_p	*Число OpenMP нитей в процессе*	*Число точек сетки* N^3	*Время решения* T	*Ускорение* S	*Погрешность* δ
1	4	128^3			
2	4	128^3			
4	4	128^3			
8	4	128^3			
1	4	256^3			
2	4	256^3			
4	4	256^3			
8	4	256^3			
1	4	512^3			
2	4	512^3			
4	4	512^3			
8	4	512^3			

Требуется провести расчеты как минимум для двух случаев: $L_x = L_y = L_z = 1$, $L_x = L_y = L_z = \pi$

7 Материалы, сдаваемые на проверку

Каждый студент, помимо очной сдачи своему преподавателю и сдачи отчета, должен сдать следующий пакет материалов:

- Исходные коды программы (*.c, *.cpp и т.д.)
- make/CMake файлы для сборки программы или *.txt файл, содержащий команды

для сборки и запуска программы на Polus

- Файл, содержащий основую информацию, выдаваемую запускаемой на Polus программой такую, как время выполнения программы, максимальная полученная погрешность. Отладочную информацию в файл включать не нужно. Файл должен содержать подобную информацию для всех типов запусков (последовательный код, OpenMP, MPI, OpenMP + MPI для всех необходимых числов узлов).

IBM Polus

На Polus провести исследование только MPI-реализации для 1, 4, 8, 16, 32 MPI-процессов. Расчеты должны быть проведены на сетках 128^3, 256^3, 512^3.

Список литературы

[1] Суперкомпьютер IBM Polus. — `http://hpc.cs.msu.su/polus`.

[2] *Самарский А.А., Гулин А.В.* Численные методы. — М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1989.